

《心屿》AI 游戏焦点小组完整回答稿

版本：现场逐字口播版

场景：中国传媒大学 × 腾讯研究院 AI 游戏报告线下焦点小组访谈

时间：2026-07-01（周三）20:00，约 1 小时

项目：心屿 Xinyu

使用方式：这不是提纲，而是你现场可以直接照着说、按情况删减的完整回答稿。

0. 开场 30 秒

大家好，我是《心屿》的项目创作者。

我先用一句话介绍这个作品：**《心屿》是一款 AI 驱动的情绪世界生成游戏**。它不是一个简单的 AI 聊天应用，也不是在游戏里加了一个聊天框，而是让玩家的情绪真正改变一个可探索、可回访、可留下痕迹的 3D 岛屿世界。

玩家可以输入一句心情，也可以只写一个字，甚至什么都不说，只是在岛上静默坐一会儿。系统会理解这次情绪，生成克制的中文叙事，再把这一刻沉淀为记忆、场景、物件、声音和 3D 空间里的痕迹。

我最想表达的一句话是：**聊天只是入口，岛屿变化才是结果。**

1. 如果要用 2 分钟完整介绍项目

《心屿》的出发点其实很简单：很多人有焦虑、疲惫、孤独和压力，但他不一定愿意马上找人倾诉，也不一定把自己的感受组织成一段完整的话。尤其是在很累、很焦虑、很低落的时候，“请描述你的心情”这句话本身就会让人退缩。

所以我做了一座“会回应你的心象岛屿”。用户可以说一句话，比如“我今天很累，感觉什么都做不好”；也可以写一个字，比如“累”；也可以什么都不说，点进静默坐岛，让岛屿陪他坐一会儿。

在系统内部，这句话会经过一条可解释的 AI 编排链路：先进行情绪分析，再做记忆检索，然后把情绪映射成场景、天气、音乐和岛屿状态，最后生成一段温柔但克制的叙事和一句心灵印记。如果不是无痕模式，这一刻还会被保存为记忆，未来可以被岛屿回望。

所以它和普通 AI 聊天最大的区别是：普通聊天的结果是一段回复，而《心屿》的结果是一座世界。情绪会影响天气、灯塔、花、星光、音乐、物件、记忆树、精灵互动和 3D 探索内容。

在创作工作流上，我使用了 CodeBuddy 作为工程协作搭档，用它帮助我做需求拆解、前后端实现、3D 资产接入、测试和文档整理；同时也使用腾讯混元模型参与中文叙事、角色设定、物件意象和 3D 建模方案生成。很多角色、心灵印记、记忆树、静默贝壳、心境石、星愿等 3D 资产，都是通过“混元生成/辅助设定 - Blender 整理 - GLB 导出 - three.js 接入 - 自动化测试和视觉验收”这样一条链路落地的。

我觉得《心屿》最适合被写进 AI 游戏报告的地方，不只是“用了 AI”，而是它展示了一种小团队使用 AI 完成跨策划、叙事、工程、3D 资产和测试的完整创作闭环。

2. 如果对方问：这个项目最核心的创新是什么？

我会把它概括成三个层次。

第一层是**即时回应**。玩家说一句心情，系统能识别情绪，生成一段符合中文语境、比较克制的治愈叙事。这里 AI 的作用是理解和表达。

第二层是**长期记忆**。这不是一次性的安慰文本。每次普通互动都会沉淀成情绪记忆，后续可以被回访、被检索、被做成年报、离岛信、修正信，或者在对话里被自然提起。也就是说，系统不是假装记得你，而是真的有记忆结构。

第三层是**世界生成**。用户的情绪不会停留在文字里，而是会进入岛屿状态：天气、音乐、成长等级、灯塔、花、星光、贝壳、心境石、天灯、记忆树都会随情绪和历史变化。玩家进入 3D 岛屿后，可以走近这些痕迹、拾取它们、种下它们、点亮它们。

所以我认为它的核心创新不是“AI 会安慰人”，而是：**AI 把情绪转译成一个可持续生长的游戏世界。**

3. 如果对方问：心屿和普通 AI 聊天有什么不同？

普通 AI 聊天的核心输出是一段回复。《心屿》的核心输出是一座会变化的世界。

在普通聊天里，用户说“我很累”，系统可能回复“你辛苦了，早点休息”。这个回复可能是有帮助的，但它很快就结束了。

在《心屿》里，同样一句“我很累”，会被转成多个游戏层面的结果：

情绪上，它可能被识别为疲惫；

场景上，岛屿可能进入夜色、星光、吊床和微光；

声音上，音乐和环境声会变得更安静；

叙事上，系统会生成一段岛屿语言；

记忆上，这次疲惫会成为未来可回望的记录；

3D 上，它可能变成一枚心灵印记，未来被玩家在岛上拾起。

所以我常用一句话概括：**聊天只是入口，岛屿变化才是结果。**

4. 如果对方问：为什么做情绪陪伴题材？

我做这个题材，是因为很多人不是缺一个效率工具，而是缺一个低压力、不会评价自己、可以随时离开的空间。

有时候人很累、很焦虑、很孤独，但他不想把这件事发朋友圈，也不想立刻找朋友聊，更不一定愿意去面对一个严肃的心理咨询场景。他可能只是需要一个地方，允许自己停一下。

游戏其实很适合承载这种陪伴。因为游戏允许沉默，允许绕路，允许不说正事，允许玩家只是走一走、看一看海、捡一枚贝壳、放一盏天灯。相比一个纯文本聊天框，游戏空间能表达一种更温柔的东西：**你来过，这件事本身就值得被记得。**

所以《心屿》不是想成为心理咨询产品，也不是要诊断或治疗用户。它更像一个情绪容器，一个低门槛的表达空间。它提供的是陪伴、回望和情绪的空间化表达。

5. 如果对方问：为什么一定要做 3D？

因为文字能表达“我听见你了”，但 3D 世界能表达“你来过”。

如果用户只收到一段文本，哪怕这段文本很温柔，它也会很快过去。但如果用户在岛上看到自己曾经留下的的心灵印记、记忆树、静默贝壳、心境石、天灯和花，那种感觉是不一样的。

3D 空间让情绪从“被说出来”变成“被放在那里”。它可以被走近、被拾取、被回看、被重新解释。玩家不是只读到一句“我理解你”，而是看到自己的情绪真的改变了这座岛。

我做 3D 不是为了炫一张漂亮背景，而是为了让“被记得”变成空间痕迹。心屿里有心灵印记、记忆树、微光精灵、天灯、垂钓、风铃、开车环岛，这些玩法都不重，但它们让用户觉得：我不是把情绪丢进一个黑箱，而是把它放进了一个会回应我的世界。

6. 如果对方问：AI 在心屿里到底承担什么角色？

AI 在心屿里有三个角色。

第一个角色是**理解者**。它帮助系统理解玩家当下的情绪是什么、强度大概在哪里、这句话背后是疲惫、焦虑、孤独、开心，还是别的状态。

第二个角色是**叙事者**。它把系统理解到的情绪，转化成一种符合心屿世界观的中文表达。这个表达不是客服式的，也不是心理医生式的，而是有岛屿意象的，比如海、灯塔、潮汐、贝壳、风铃、天灯。

第三个角色是**创作协作者**。在开发过程中，我使用 CodeBuddy 和腾讯混元参与了需求拆解、代码实现、角色设定、物件意象、3D 建模方案、测试和文档。尤其是腾讯混元，它对中文意象和 3D 资产设定很有帮助。很多物件不是简单功能名，而是需要有情绪含义，比如静默贝壳、心境石、记忆树、心灵印记、微光精灵。

但我也想强调，AI 并不是在项目里什么都管。我的设计原则是：**AI 负责理解和生成，代码负责边界和验证。**

安全、隐私、无痕模式、一键删除、岛屿成长状态、物件持久化、WebSocket 回退、3D 性能分级，这些都不能完全交给模型自由发挥，必须由确定性工程系统控制。

7. 如果对方问：你们的 AI 架构是什么？

心屿的 AI 架构可以分成两条链路。

第一条是**情绪反思主链路**。这条链路追求稳定和可解释。用户输入一句心情后，系统会经过情绪分析、记忆检索、环境推理、叙事表达、安全边界这几个阶段。前端把它做成“五感信使”：潮汐负责情绪，贝壳负责记忆，岛屿天气负责环境，羽毛笔负责叙事，灯塔负责安全。

这里真正适合交给 AI 的，是情绪理解和叙事表达。记忆检索、场景映射、岛屿成长和安全触发则更多由代码控制。这样做的好处是，用户能看到系统如何一步步回应自己，而不是面对一个黑箱。

第二条是**对话和陪伴链路**。比如主页的“说给岛屿”、常驻助手、自由探索里的微光精灵，就可以使用工具型 Agent。模型可以自主决定要不要调用“记忆检索”或“读取岛屿状态”这样的工具，再生成回答。

但我们刻意没有把这种自主 Agent 放进安全攸关的主链路里。因为情绪陪伴题材必须非常小心，不能为了显得更智能，就把高风险判断完全交给模型临场发挥。

所以一句话总结：**情绪反思追求确定和可核验，对话陪伴才放开为工具型 Agent。**

8. 如果对方问：五感信使是不是五个 Agent？

我会比较诚实地说：五感信使首先是一个可解释编排界面，不是为了夸大成“五个完全自治的 Agent 在后台开会”。

它的价值在于让用户看到系统如何逐步回应自己：先读情绪，再翻记忆，再改变环境，再写叙事，最后由灯塔守住安全边界。

在情感陪伴场景里，可解释比炫技更重要。用户带着情绪来，他不需要知道模型多复杂，他需要知道这个系统不是黑箱，不是随便生成一句话打发他。

当然，项目里也有真正的工具型 Agent，比如多轮对话、常驻助手和微光精灵。它们可以调用记忆和岛屿状态。但我们把这种自主性限制在相对低风险的对话场景里。

9. 如果对方问：CodeBuddy 最具体帮了什么？

CodeBuddy 对我最大的帮助，不是替我写某一段代码，而是帮助我把复杂项目做成一个可以持续闭环的工程。

《心屿》不是一个单文件 Demo。它有前端、后端、3D 场景、音频、TTS、数据库、向量记忆、PWA、移动端、测试和文档。每加一个功能，都不是只写一段逻辑。

举个例子，如果我想加一个新的 3D 物件，比如“静默贝壳”，它至少涉及这些环节：

先明确它在玩法里的意义；

再设计它的中文意象和视觉风格；

然后生成或整理 3D 模型；

再导出 GLB；

接着在前端注册模型路径、缩放、材质、摆放位置；

还要让它和后端物件系统对应；

最后补测试、做视觉检查、更新文档。

CodeBuddy 的价值就是帮助我在这些环节之间来回穿梭，减少遗漏。它像一个工程搭档，能帮我拆任务、读代码、补测试、改文档，并且把变更控制在已有架构里。

所以我不会说“CodeBuddy 一键做完了心屿”。更准确的说法是：**CodeBuddy 放大了小团队完成复杂工程闭环的能力。**

10. 如果对方问：腾讯混元最具体帮了什么？

腾讯混元对心屿的帮助主要有三类。

第一类是中文情绪叙事。心屿的语言不能像客服，也不能像心理医生，更不能像鸡汤。它需要一种温柔、克制、有画面感的中文表达。比如灯塔、潮汐、贝壳、风铃、天灯这些意象，都需要和中文语境里的情绪感受贴合。

第二类是世界观和物件设定。像“心灵印记”“静默贝壳”“心境石”“记忆树”“微光精灵”这些概念，不是普通功能命名，而是要让功能本身带有情绪含义。混元可以帮助我生成意象、设定、角色语气和物件说明。

第三类是 3D 建模方案和资产生成。我们会用混元参与角色、物件、材质、部件结构和风格提示的生成。比如一个记忆树要有哪些结构，一个心境石应该是什么质感，一个星愿物件应该如何发光，静默贝壳如何体现“沉默也被承认”。这些设定或模型初稿会进入后续 Blender 整理，再导出 GLB，接入 three.js。

我想强调的是，混元生成或辅助生成 3D 方案只是开始。真正成为游戏资产，还需要工程落地：模型比例、材质、节点命名、动画、碰撞、性能、测试、视觉检查都要处理。

所以我对腾讯混元的定位是：**中文创意与 3D 建模协作者**。它加速了从“想法”到“资产初稿”的过程，但最终体验仍然要由人和工程系统验证。

11. 如果对方问：AI 参与 3D 建模的完整流程是什么？

我们的流程大概是这样：

先从玩法需求出发。比如我们需要“情绪记忆能被看见和拾取”，于是就有了心灵印记和记忆树。

然后用腾讯混元帮助生成语义设定。比如这个印记应该像星光、贝壳、花、水滴还是火花？不同情绪能不能对应不同形态？它的材质是温暖的、透明的、发光的，还是更沉静的？

接着进入 3D 模型方案。混元可以生成或辅助描述模型结构、部件、材质和风格。之后我会用 Blender 进行整理、修正、脚本生成或导出。

导出后，模型会变成 GLB 文件，进入前端模型注册表。前端要声明它的 URL、scale、偏移、情绪映射和使用场景。

然后它才会进入 3D 岛屿，在 ExploreMode 里被渲染、拾取、发光或互动。

最后还要做自动化测试和视觉检查。测试会检查模型文件是否存在、节点名和材质名是否稳定、前端路由是否接上；视觉检查会确认比例、位置、可读性、有没有加载失败。

所以完整链路不是“AI 生成一个模型就结束”，而是：

混元生成/辅助设定 – Blender 整理 – GLB 导出 – three.js 接入 – 测试 – 视觉验收。

我觉得这也是 AI 游戏生产里很重要的一点：AI 生成的 3D 模型只有进入动作、碰撞、性能和测试系统，才真正成为游戏资产。

12. 如果对方问：项目里有哪些具体玩法？

心屿的玩法都比较轻，但它们都围绕一个核心：让情绪在空间里留下痕迹。

第一个是心灵印记。每次普通叙事后，系统会生成一句心灵印记。进入 3D 岛屿后，这些印记可以变成可拾取的对象。

第二个是记忆树。当玩家多次回访、拾取印记之后，记忆会慢慢汇聚成一棵树。它象征的不是升级打怪，而是“我一路走过来的痕迹”。

第三个是静默坐岛。用户什么都不用说，只是坐一会儿，岛屿会留下一枚静默贝壳。这个设计很重要，因为它承认“说不出也算说话”。

第四个是写一个字。用户可以只写一个心境字，比如“累”“乱”“怕”，系统结合字义和书写节奏生成读心结果，留下心境石。

第五个是微光精灵。它会跟随玩家漂浮，可以投喂、摸摸、谈心、唱歌、睡觉，也可以接入 AI 对话和语音。

此外还有放天灯、垂钓、风铃心曲、种花、开车环岛、海螺、漂流瓶、鲸落、宝箱等轻互动。它们不是为了做复杂数值，而是让玩家有机会把情绪“放下、点亮、捞起、种下、带走”。

13. 如果对方问：微光精灵有什么特别？

微光精灵是我把 AI 角色放进 3D 空间的一次尝试。

它不是一个站在 UI 里的聊天框，而是一个跟着玩家走的小精灵。它会漂浮、发光、靠近玩家，会有亲密度、投喂次数、谈心次数、唱歌次数、夜晚陪伴彩蛋，也可以改名。

当它接入 AI 后，它可以根据玩家输入、当前情绪和岛屿状态生成回复。配置云端 TTS 时，它还能用更有情绪起伏的声音说话；如果云端 TTS 不可用，也会回退到浏览器语音。

对我来说，微光代表的是 AI 游戏里的一个方向：AI 角色不只是“更会说话的 NPC”，而是能进入空间、进入关系、进入长期陪伴。

14. 如果对方问：安全怎么做？

我会先说清楚边界：心屿不是心理咨询或医疗服务，不做诊断，也不承诺疗效。

它提供的是情绪陪伴和低压力表达空间。正因为题材涉及情绪，我们必须把安全放在很前面。

安全上，我们做了几层机制。

第一，高风险输入会暂停普通叙事。也就是说，如果系统检测到明显的自伤、伤人或强烈危机表达，就不会继续生成普通治愈故事，也不会给普通选择卡，而是引导用户联系身边可信任的人或专业资源。

第二，安全判断不是完全依赖模型。我们有情绪强度阈值，也有中英双语关键词黑名单。文本还会做归一化，防止用户用空格、标点、全角字符绕过，比如“想死”“自杀”这类表达。

第三，输出端也会复检。即使模型生成了内容，如果生成文本意外触发风险关键词，也会被降级为更克制的安全文案。

第四，历史记忆在回访、年报、低语、对话时也会复检，避免系统复述用户过去的高风险原文。

所以我的原则是：**安全不是模型的自觉，而是系统的责任。**

15. 如果对方问：隐私怎么做？

隐私上，心屿有几个设计。

首先，默认是本地匿名身份，不要求账号密码。它不是要让用户提交一套真实身份。

其次，有无痕模式。用户可以让岛屿陪自己这一次，但不保存记忆、不留下物件、不推进成长。这个功能很重要，因为情绪表达本身应该有选择权。不是每一次脆弱都必须被记录。

第三，有一键删除。用户可以删除自己这个身份在后端的记忆、物件、私房话和向量索引。也就是说，“被记得”是可选的，不是被平台永久占有。

我觉得情感类 AI 产品一定要把这件事讲清楚：陪伴必须建立在可退出、可删除、可不留下痕迹的前提下。

16. 如果对方问：项目稳定性怎么保证？

我做了很多降级设计，因为情绪陪伴体验最怕用户已经表达了情绪，结果系统卡住或白屏。

模型 Key 不可用时，系统可以用 Mock 关键词模式跑通核心体验。

pgvector 不可用时，可以回退最近记忆。

WebSocket 失败时，可以回退 HTTP。

云端 TTS 不可用时，可以回退浏览器语音。

WebGL 或设备性能不够时，可以回退 2D 场景。

同一次提交会用 request_id 做幂等，避免流式失败后 HTTP 回退导致重复落库。

所以心屿不是只做“最理想状态下的炫酷演示”，而是尽量保证用户在网络、模型、设备都不完美的情况下，仍然能被温柔地接住。

17. 如果对方问：怎么证明不是概念稿？

我会从四个层面回答。

第一，有完整源码结构。前端有 React、Vite、three.js、react-three-fiber；后端有 FastAPI、PostgreSQL、pgvector、本地 embedding、TTS 和 Agent 服务。

第二，有真实 3D 资产。项目里有主角、NPC、微光精灵、记忆树、心灵印记、静默贝壳、心境石、星愿、钓鱼浮标、海岸道具、村落道具等 GLB 模型，也有 Blender 脚本。

第三，有自动化测试。前端测试覆盖了 3D registry、心灵印记、仪式物件、主角动作、微光精灵、垂钓节奏、TTS 流式、移动端和探索区域。之前跑过前端测试，129 项通过。

第四，有视觉验收。很多模型接入后都有截图检查，确认比例、材质、位置、加载状态是否正常。

所以它不是停留在 PPT 或概念图，而是一个已经有可运行链路、测试链路和视觉验收的 AI 游戏原型。

18. 如果对方问：你怎么看 AI 游戏的未来？

我觉得 AI 游戏的下一步，不只是 NPC 更会聊天。

“更会聊天的 NPC”当然是一个方向，但如果 AI 只停留在对话层，它对游戏形态的改变还不够深。

我更关心的是：AI 能不能让游戏世界更会响应玩家？

比如玩家的情绪、行为、历史、关系、选择，能不能改变任务、场景、角色关系、长期记忆和个性化资产？

《心屿》的尝试就是把玩家一句情绪输入，转化为世界状态。它不只是回答玩家，而是改变岛屿。

所以我对 AI 原生游戏的理解是：**AI 原生游戏不是模型更会说话，而是玩家每一次输入都能改变世界。**

19. 如果对方问：AI 会不会带来同质化？

会，这是一个很现实的问题。

如果大家都直接让模型生成“治愈文案”“梦幻岛屿”“可爱精灵”，很容易变得相似。AI 会降低生产门槛，但也会放大模板化。

心屿的应对方式有三个。

第一，建立自己的世界观语汇。比如海、灯塔、潮汐、贝壳、风铃、天灯、记忆树，这些意象要服务于“情绪被看见和留存”的主题。

第二，把 AI 输出放进规则系统。不是模型每次随便生成一个岛，而是通过状态机、记忆系统、物件系统来保证连续性。

第三，人工审美和测试仍然很重要。AI 可以提供初稿，但哪些留下、哪些删掉、哪些需要克制，仍然由人判断。

所以我觉得 AI 不必然导致同质化，但如果没有世界观、规则和人工判断，就很容易同质化。

20. 如果对方问：AI 会不会替代开发者？

我的体验是，它更多是在改变开发者的工作边界，而不是简单替代。

以前做这样一个项目，可能需要策划、前端、后端、文案、3D 美术、测试、技术文档多个角色一起配合。现在 CodeBuddy 和腾讯混元能让我一个小团队覆盖更多环节，把原型速度大幅提高。

但这并不意味着人不重要。恰恰相反，AI 越强，人越需要做判断：什么该生成，什么不该生成；哪里要用模型，哪里要用规则；哪些内容温柔但越界，哪些功能炫但不必要；安全边界应该在哪里。

所以我觉得 AI 放大的不是“自动完成一切”，而是创作者的闭环能力。

可以总结为一句话：**AI 放大的是创作者的闭环能力，不是取消人的判断。**

21. 如果对方问：这个项目最困难的地方是什么？

最困难的不是让 AI 多说，而是让 AI 少说错、说得克制，并且让它的输出能稳定进入游戏系统。

情感陪伴题材最怕三件事。

第一，过度承诺。比如“你一定会好起来”“我能治愈你”，这些话听起来温柔，但其实是不负责任的。

第二，错误安全判断。如果用户有危机表达，系统不能继续当普通故事来讲。

第三，生成内容和游戏系统脱节。如果 AI 只是生成一段漂亮文本，但它不会改变记忆、物件、场景和世界状态，那它就还是聊天，不是游戏。

所以真正难的是把 AI 的生成能力，放进一个稳定、克制、可验证的系统里。

22. 如果对方问：你希望报告如何写心屿？

我希望它可以被写成两个层面的案例。

第一个层面是 AI 游戏形态案例：心屿展示了 AI 如何把玩家情绪转化为可探索、可回访、可删除、可验证的世界状态。它不是只让 NPC 更会聊天，而是让游戏世界响应玩家。

第二个层面是 AI 创作工作流案例：心屿展示了一个小团队如何借助 CodeBuddy 和腾讯混元，把策划、叙事、工程、3D 建模、测试、文档连成完整闭环。

如果要用一句报告式的话概括，我会说：

《心屿》是一个将 AI 情绪理解、中文叙事生成、3D 资产创作和工程规则系统结合起来的 AI 原生情绪世界生成游戏案例。

23. 如果对方问：你最想给行业留下什么观点？

我最想留下三个观点。

第一，AI 游戏的关键不是生成更多内容，而是让生成内容进入稳定的游戏规则和世界状态。

第二，情感类 AI 游戏最重要的不是更像人，而是更克制、更可解释、更安全。

第三，AI 对小团队最大的价值，是让创作者拥有跨岗位闭环能力，但人的判断仍然是产品边界。

如果只能选一句，我会选：

AI 负责生成可能性，工程负责把可能性变成可信体验。

24. 如果现场让你做最后总结

如果要总结《心屿》的经验，我会说它不是一个“AI 加游戏”的简单组合，而是试图把 AI 放进游戏创作和游戏运行的多个环节。

在运行时，它理解玩家情绪，生成叙事，并让情绪进入岛屿状态、记忆、物件、声音和 3D 空间。

在创作时，CodeBuddy 帮助我做工程协作、代码实现、测试和文档；腾讯混元帮助我做中文创意、角色设定、物件意象和 3D 建模方案。

但同时，我们把安全、隐私、成长状态、降级和验证牢牢放在代码里。因为越是情感陪伴题材，越不能把边界完全交给模型自由发挥。

对我来说，AI 原生游戏不是模型更会说话，而是玩家每一次输入都能改变世界，并且这种改变是可回访、可解释、可删除、可验证的。

最后如果报告或公众号需要引用观点，署名或匿名都可以，我也非常愿意继续参与后续 AI 游戏相关交流。

25. 现场最短速记版

如果现场时间很紧，只记这 8 句话：

1. 《心屿》是一款 AI 驱动的情绪世界生成游戏，不是聊天壳。
2. 聊天只是入口，岛屿变化才是结果。
3. 玩家一句心情，会变成叙事、场景、记忆、物件、声景和 3D 空间。
4. AI 负责理解和生成，代码负责边界和验证。
5. CodeBuddy 是工程搭档，帮助复杂跨模块迭代闭环。
6. 腾讯混元是中文创意和 3D 建模协作者，参与角色、物件、材质和模型方案。
7. 情感类 AI 游戏最重要的不是更像人，而是更克制、更可解释、更安全。
8. AI 原生游戏不是模型更会说话，而是玩家每一次输入都能改变世界。

26. 可直接引用金句

1. 聊天只是入口，岛屿变化才是结果。

- 2. AI 负责理解和生成，代码负责边界和验证。
- 3. AI 原生游戏不是模型更会说话，而是玩家每一次输入都能改变世界。
- 4. AI 生成的 3D 模型不是终点，只有进入动作、碰撞、性能和测试系统，才真正成为游戏资产。
- 5. CodeBuddy 和腾讯混元放大的是小团队的创作闭环能力，而不是取消人的判断。
- 6. 情感类 AI 游戏最重要的不是更像人，而是更克制、更可解释、更安全。
- 7. 心屿不教玩家变得更好，它只是记得玩家来过，并让情绪长出形状。

27. 术语说明

术语	通俗解释
焦点小组访谈	研究人员组织多人围绕主题深入讨论，收集一手经验和观点
AI 原生游戏	AI 不只是外挂工具，而是参与游戏规则、世界状态或玩家体验生成
LLM	大语言模型，用于理解和生成自然语言
Agent	能根据目标调用工具并完成任务的 AI 工作流
pgvector	PostgreSQL 的向量检索扩展，用来找语义相似的历史记忆
GLB	Web 端常用 3D 模型格式
Blender	3D 建模、绑定、动画和导出工具
TTS	文字转语音

28. 资料依据

本稿参考了以下方向资料，用于支撑行业背景和方法论，不建议现场逐条念，除非对方追问：

- 中国传媒大学文化产业管理学院《AI 破晓》报告发布新闻：报告覆盖游戏等内容形态，访谈 20 余位一线从业者，回收近 1900 份问卷。
- 腾讯云开发者社区《AI破晓：生成式AI时代文化产业的重塑、跃迁与守望》：关注降本增效、精品创作、岗位变革、人机共生和人的主体性。
- 腾讯云 CodeBuddy 文档：CodeBuddy 是腾讯云 AI 辅助编程工具，支持从构思到发布的一站式交付。
- Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1：面向高质量 3D 资产生成与 PBR 材质，可支撑混元参与 3D 资产链路的表达。
- GDC 2026 State of the Game Industry：生成式 AI 在游戏工作流中被使用，同时也伴随行业争议。
- Google Cloud Games Research 2025：游戏开发者已广泛把 AI 纳入工作流，关注动态世界、智能 NPC、流程加速和 AI Agent。
- Richard Krueger 与 University of Wisconsin Extension 的焦点小组访谈方法资料：焦点小组问题应开放、从一般到具体，并用总结问题收束。